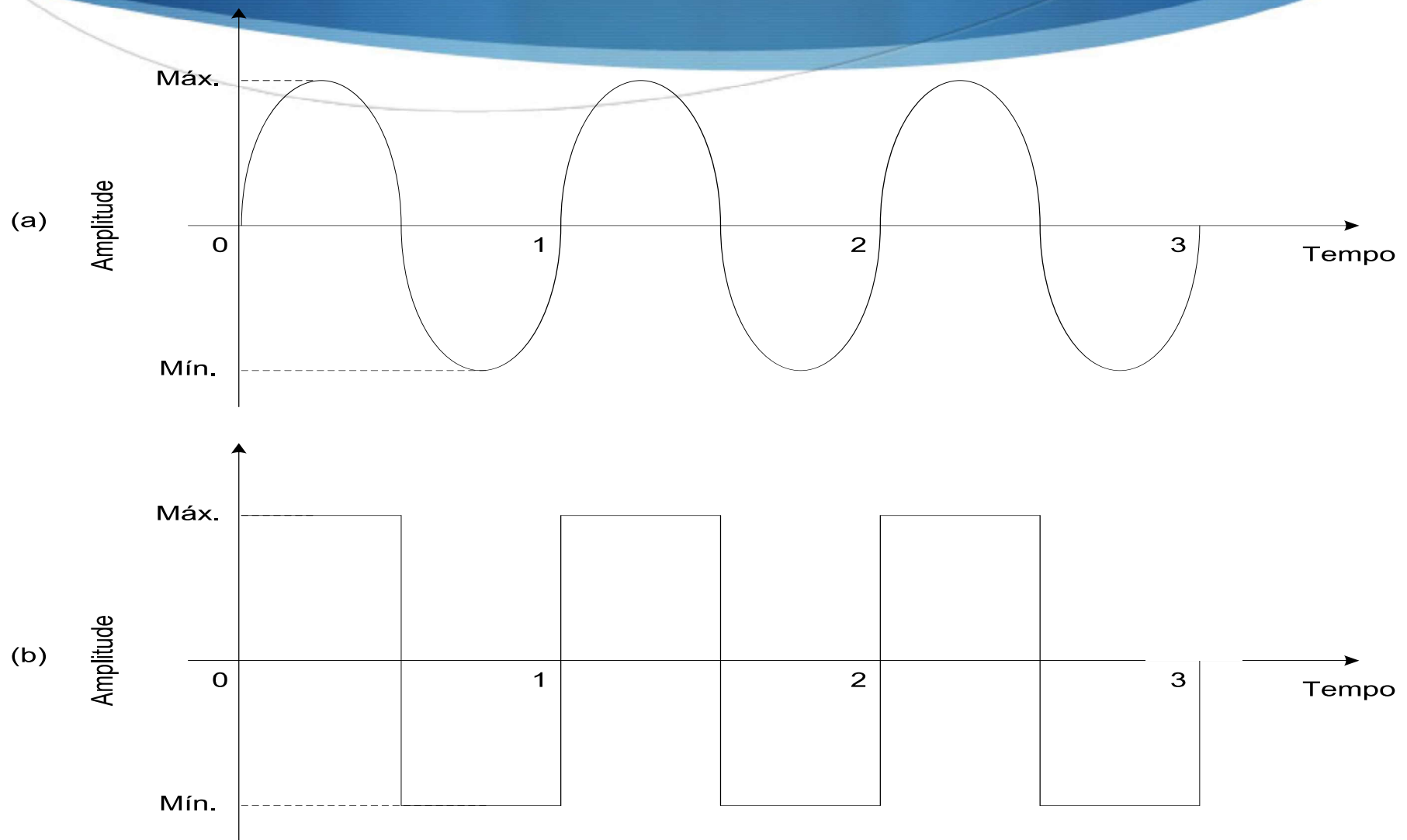


Características do Sinal

- ◆ Para entendermos as técnicas de codificação utilizadas na camada física é necessário compreender, inicialmente, as características de um sinal, pois é a partir dessas características que o processo de sinalização é implementado.
- ◆ A seguir, apresentamos dois tipos de sinal periódico:
 - ◆ Suas características se repetem ao longo do tempo
 - ◆ Onda senoidal → **Sinal analógico**
 - ◆ Onda quadrada → **Sinal digital**

Sinal periódico



Características do Sinal

- ◆ 3 características fundamentais em um sinal:
 - ◆ Amplitude
 - ◆ Frequência
 - ◆ Fase

Características do Sinal

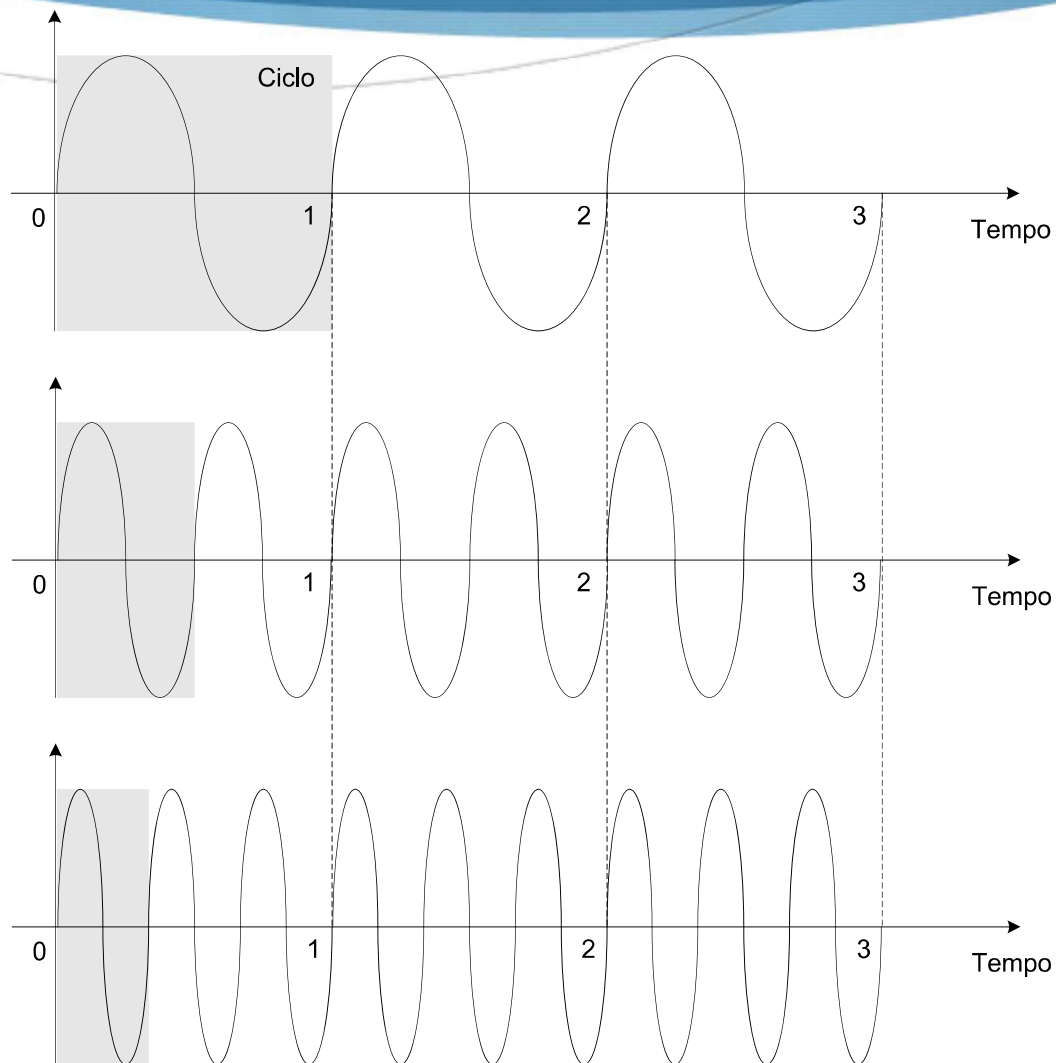
- ◆ **Amplitude**
 - ◆ Está relacionada à sua potência
 - ◆ Geralmente, medida em volts
- ◆ **Diferença entre sinal digital e analógico**
 - ◆ Como a amplitude varia em função do tempo
 - ◆ Sinal analógico (varia continuamente)
 - ◆ Sinal digital (varia discretamente, abruptamente)

Características do Sinal

◆ Frequência

- ◆ É o número de vezes que o ciclo se repete no intervalo de 1s.
- ◆ O ciclo representa a variação completa da amplitude do sinal, ou seja, a variação de zero a um valor máximo, passando por um valor mínimo e retornando novamente a zero.
- ◆ É medida em Hz.

Frequência de um sinal analógico



Características do Sinal

◆ Frequência

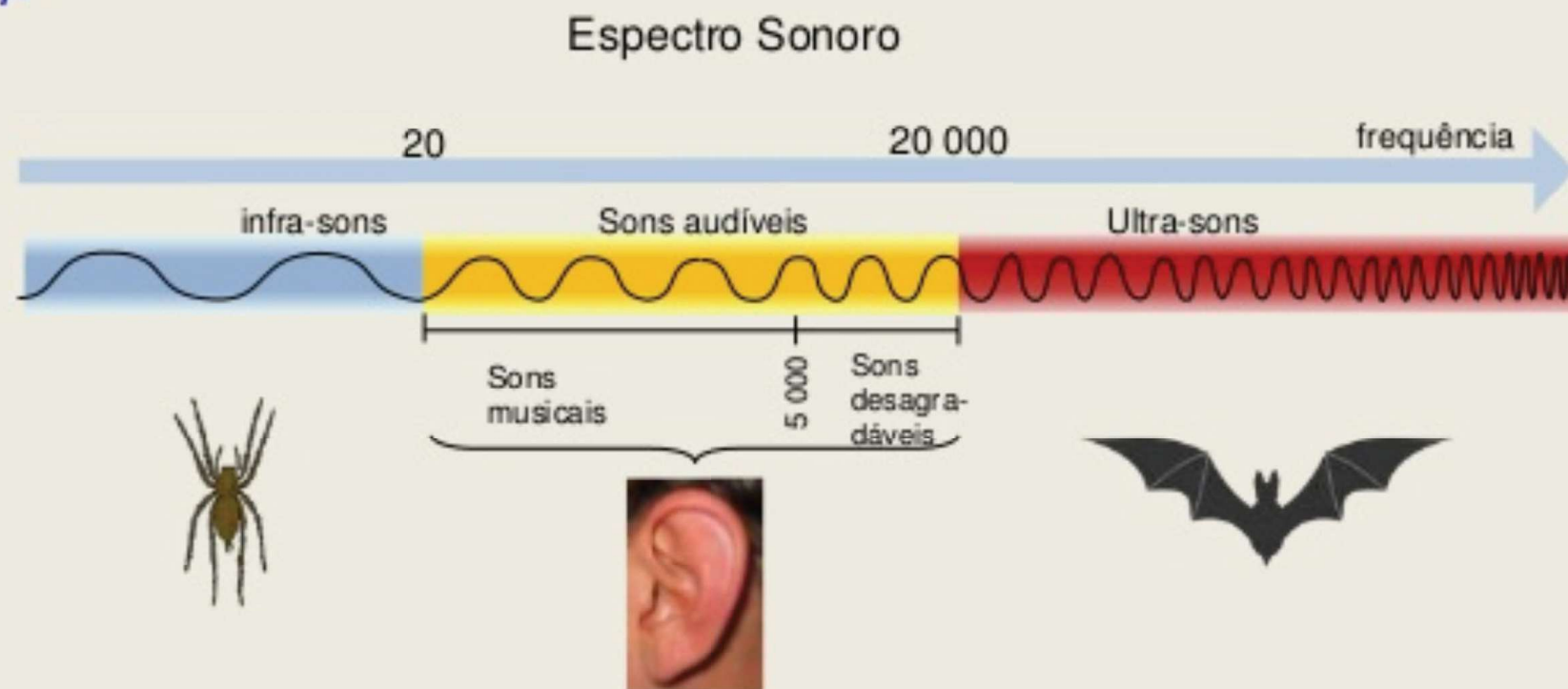
- ◆ As variações de frequência são especialmente importantes para a audição e visão humanas.
- ◆ Ouvido: capta entre 20 Hz e 20000 Hz
 - ◆ F. Baixas: Sons Graves
 - ◆ F. Altas: Sons agudos

A Frequência do Som

Infrassom: sons com frequências abaixo de 20 Hz.

Ultrassom: sons com frequências acima de 20 KHz.

Som audível: sons com frequências perceptíveis ao ser humano (20 Hz a 20 KHz).



Características do Sinal

ALTURA DO SOM



Características do Sinal

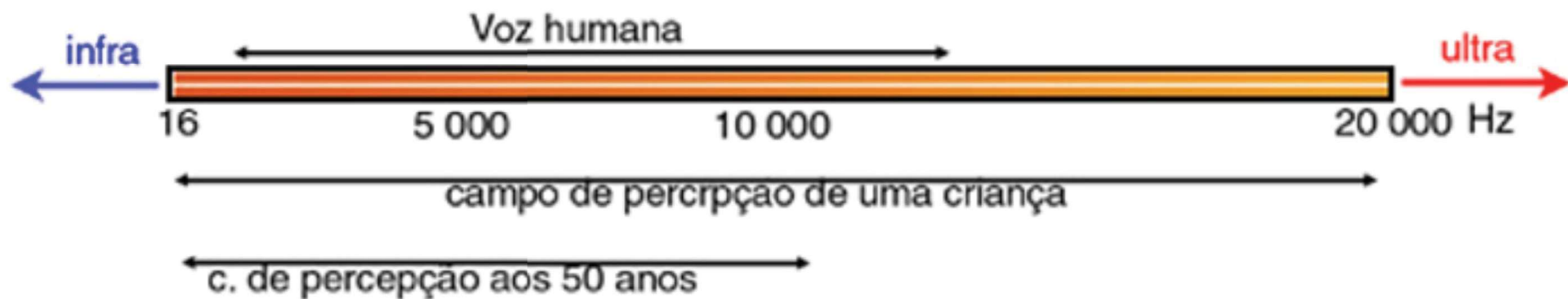


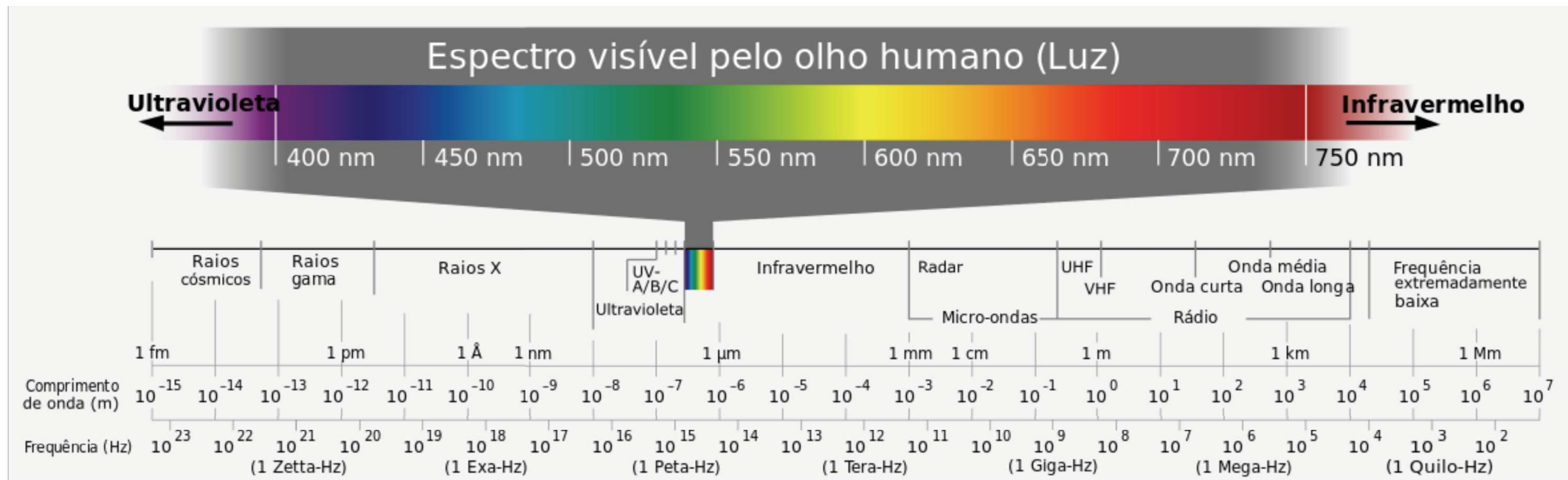
Imagem obtida no site: <http://www.somavivo.mus.br/artigos.php?id=86>

Características do Sinal

◆ Frequência

- ◆ Visão: entre $4,3 \cdot 10^{14}$ Hz e $7 \cdot 10^{14}$
 - ◆ F. Baixa: cor vermelha
 - ◆ F. Alta: violeta
- ◆ Infravermelho e Ultravioleta: não são visíveis ao olho

Características do Sinal

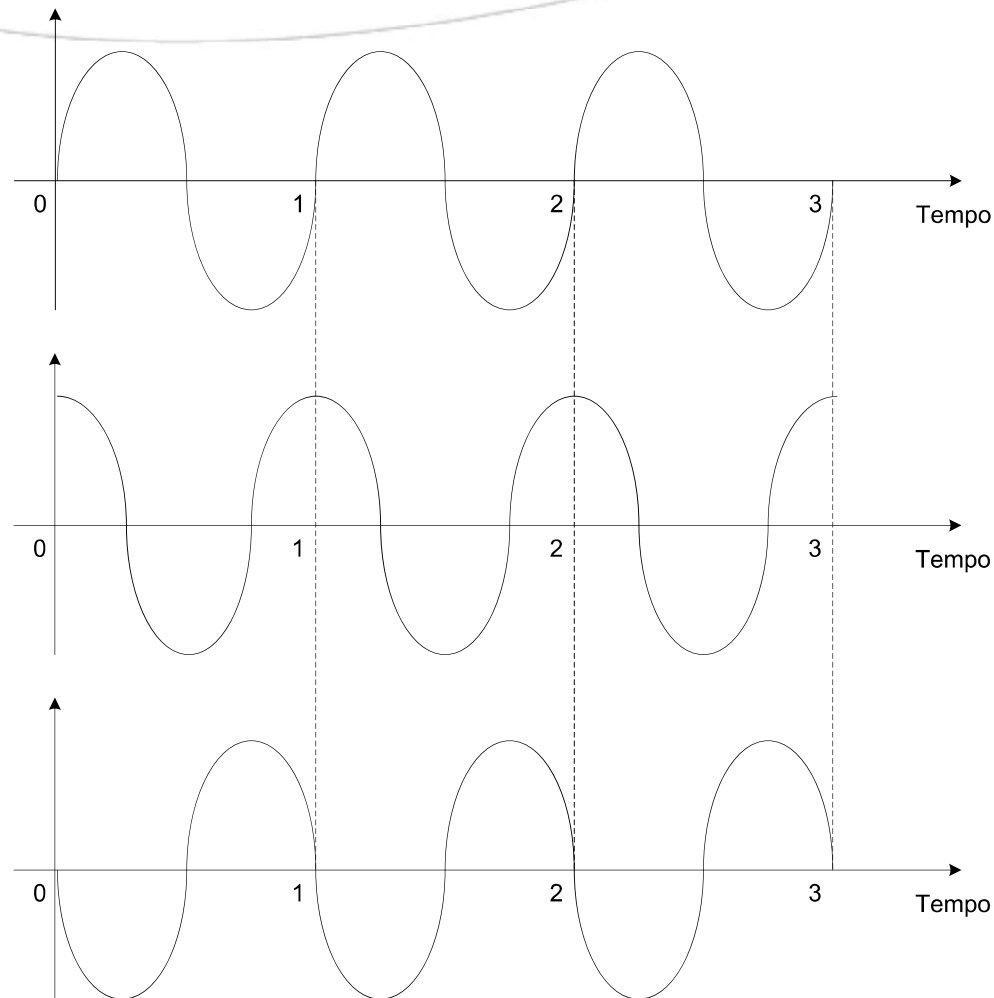


Características do Sinal

◆ Fase

- ◆ A fase de um sinal está relacionada ao conceito de período.
- ◆ É o tempo correspondente à duração de um ciclo do sinal.
- ◆ Pode ser definida como o deslocamento do sinal dentro do seu período de tempo. Sendo medido em graus, variando de 0° a 360° .

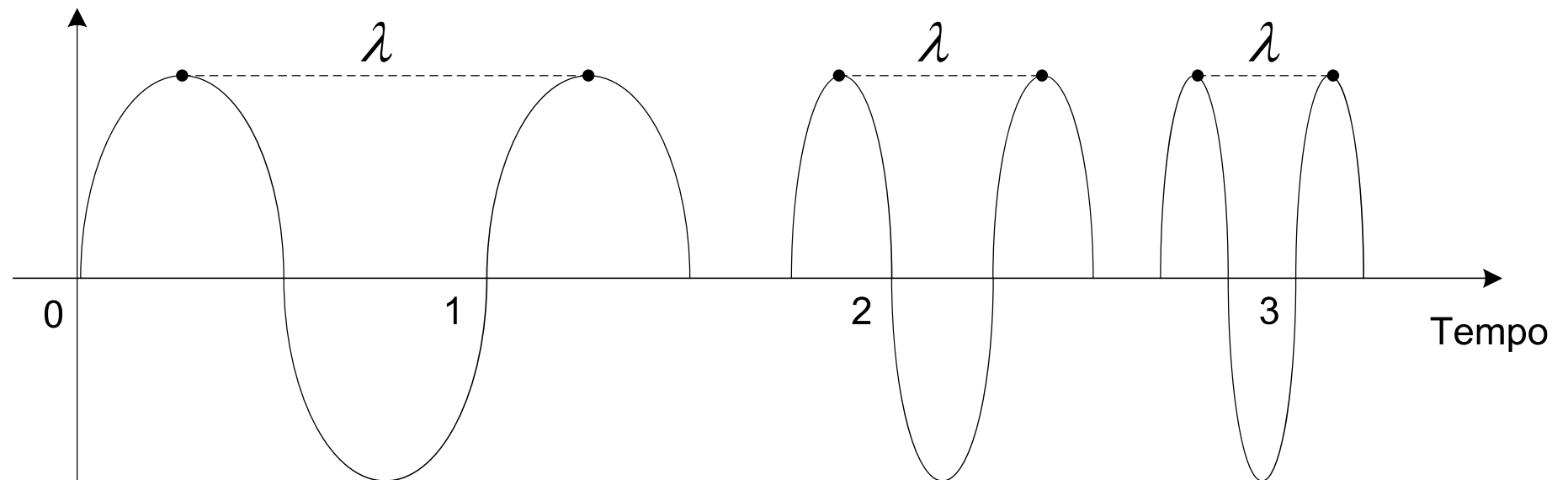
Fase de um sinal analógico



Comprimento da Onda

- ◆ Representado pela letra grega **lambda** (λ)
- ◆ É a distância entre dois pontos na mesma fase do sinal em dois ciclos consecutivos.
- ◆ Exemplo a seguir:
 - ◆ 3 sinais analógicos com comprimentos de ondas diferentes, medidos na fase de 90° .

Comprimento de onda



Quanto mais alta a frequência, menor o comprimento!

Largura de Banda e Capacidade de Transmissão



Largura de Banda e Capacidade de Transmissão

- ◆ **Largura de banda:** define o número máximo de frequências que podem ser sinalizadas em um canal de comunicação sem que haja perdas expressivas na transmissão.
- ◆ É uma característica física do meio.
- ◆ E define a capacidade máxima de dados que um canal pode transportar.

Largura de Banda e Capacidade de Transmissão

- ◆ Linhas telefônicas convencionais:
 - ◆ Frequências entre 300 Hz e 3.400 Hz
 - ◆ Largura de Banda: 3.100 Hz
- ◆ O espectro de frequências possíveis nesse intervalo é definido como *banda passante* do canal de comunicação.
- ◆ O ouvido humano pode captar entre: 20 Hz e 20.000 Hz.
- ◆ O sistema telefônico, por razões econômicas, oferece uma largura de apenas 3.100 Hz.

Largura de Banda e Capacidade de Transmissão

- ◆ Teorema de Nyquist

- ◆ Existe uma relação entre a largura de banda e a capacidade máxima de transmissão do canal de comunicação, ou seja, quantos bits por segundo (bps) o canal pode transportar.
- ◆ Um canal de comunicação com largura de banda W é possível transportar no máximo $2 \cdot W$ sinais, na ausência de qualquer tipo de ruído.

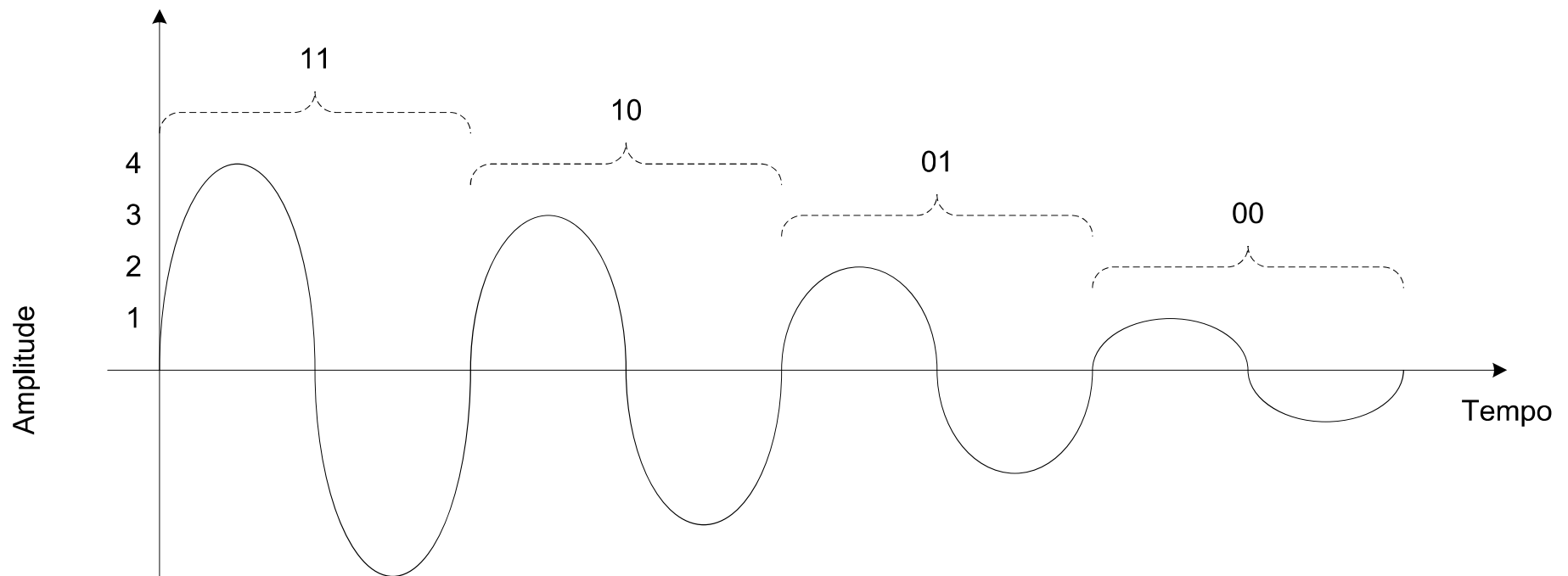
Largura de Banda e Capacidade de Transmissão

- ◆ Exemplo de Aplicação do Teorema de Nyquist
 - ◆ Largura de banda de uma linha convencional: **3.100 Hz**
 - ◆ **CMT (Capacidade Máxima de Transmissão) = $2 \cdot W$**
 - ◆ $CMT = 2 \cdot 3.100$
 - ◆ $CMT = 6.200 \text{ bps}$

Largura de Banda e Capacidade de Transmissão

- ◆ Para alcançar taxas de transmissão maiores que as impostas pelo teorema, é necessário enviar um número maior de bits por sinal, implementando a técnica de **sinalização multinível**.

Sinalização multinível



Sinalização Multinível

- ◆ Esta técnica permite enviar mais de uma bit por sinal, através de diferentes níveis de sinalização.
- ◆ Assim, o teorema fica:
 - ◆ $CMT = 2 * W * \log_2 N$
 - ◆ W é a largura de banda
 - ◆ N é o número de níveis implementados na sinalização

Sinalização Multinível

- Exemplo da linha telefônica:
 - Com uma sinalização de 16 níveis:
 - $CMT = 2 * 3.100 * \log_2 16$
 - $CMT = 6.200 * \log_2 2^4$
 - $CMT = 6.200 * 4$
 - $CMT = 24.800 \text{ bps}$

Teorema de Shannon

- ◆ O **Teorema de Shannon** permite calcular a capacidade máxima de transmissão na presença de ruído conforme a fórmula **$CMT = W * \log_2 (1 + RSR)$**
- ◆ Obviamente, está levando em conta apenas a existência do ruído térmico.

Teorema de Shannon

O Primeiro passo é converter a relação sinal-ruído em sua forma não logarítmica.

$$\begin{aligned} \text{RSR}_{\text{dB}} &= 10 \log_{10} \text{RSR} \\ 30 &= 10 * \log_{10} \text{RSR} \\ 3 &= \log_{10} \text{RSR} \\ \text{RSR} &= 10^3 \\ \text{RSR} &= 1000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CMT} &= W \log_2 (1 + \text{RSR}) \\ \text{CMT} &= 3100 * \log_2 (1 + 1000) \\ \text{CMT} &= 3100 * \log_2 1001 \\ \text{CMT} &\approx 3100 * \log_2 2^{10} \\ \text{CMT} &\approx 3100 * 10 \\ \text{CMT} &\approx 31000 \text{ bps} \end{aligned}$$

Meios de Transmissão



Meios de transmissão

- ◆ O meio de transmissão serve para transportar fisicamente os sinais codificados entre o transmissor e receptor.
- ◆ Podem ser:
 - ◆ Cabeados (wired)
 - ◆ Sem fio (wireless)

Meios de transmissão

Meios com fio	Meios sem fio
Par trançado	Rádio
Cabo coaxial	Microondas
Fibra ótica	Satélite
	Infravermelho

Características dos Meios de Transmissão

- ◆ As principais características dos meios de transmissão e que permitem diferenciá-los são relacionados ao:
 - ◆ Tipo de sinalização
 - ◆ Largura de banda e capacidade de transmissão
 - ◆ Confiabilidade
 - ◆ Segurança
 - ◆ Facilidade de instalação e Manutenção
 - ◆ Custo do meio

Características dos Meios de Transmissão

- ◆ Tipo de Sinalização

- ◆ Um determinado meio de transmissão pode suportar sinalização analógica, digital ou ambas.
- ◆ Notar que a FO, por exemplo, permite apenas sinalização analógica, porém permite que os dados sejam transmitidos digitalmente.
- ◆ Outro exemplo: telefones celulares digitais.

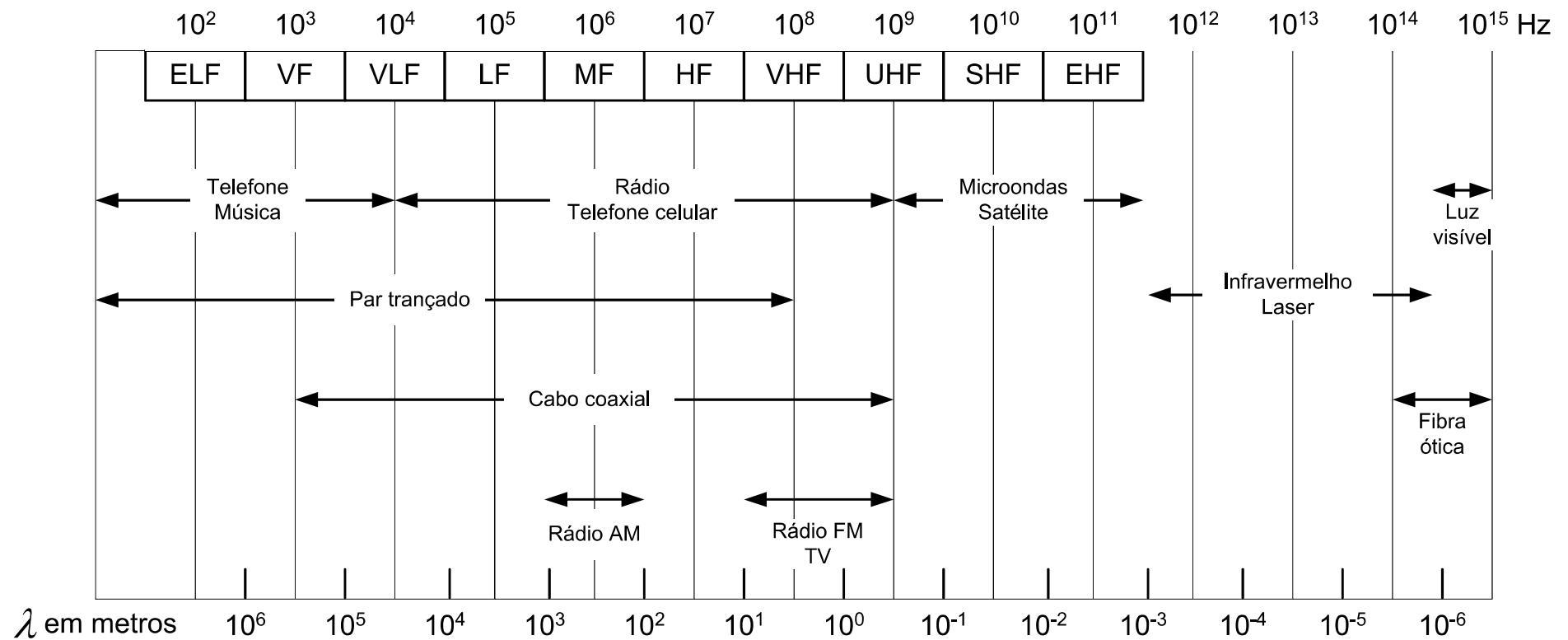
Tipos de sinalização

Meio de transmissão	Sinalização analógica	Sinalização digital
Par trançado	√	√
Cabo coaxial	√	√
Fibra ótica	√	
Rádio, microondas e satélite	√	
Infravermelho	√	

Características dos Meios de Transmissão

- ◆ Largura de Banda e Capacidade de Transmissão
 - ◆ A partir do espectro de frequências é possível verificar a largura de banda do meio e calcular sua capacidade de transmissão máxima.
 - ◆ Frequências mais altas oferecem maior largura de banda e, conseqüentemente, maiores taxas de transmissão.
 - ◆ O espectro é administrado internacionalmente pelo ITU e, no Brasil, pela ANATEL.

Espectro de frequências



Características dos Meios de Transmissão

- ◆ Largura de Banda e Capacidade de Transmissão
 - ◆ O espectro é particularmente importante em transmissões sem fio.
 - ◆ Frequências mais baixas: mais fácil para o sinal ultrapassara barreiras físicas (paredes, montanhas). Estas frequências são menos susceptíveis ao problema de atenuação do sinal.
 - ◆ Frequências mais altas: precisam de antenas menores e o sinal pode ser mais facilmente direcionado.

Características dos Meios de Transmissão

- ◆ Confiabilidade

- ◆ Está associada à sua capacidade de ser menos susceptível a problemas na transmissão, como ruído e atenuação.
- ◆ Sem fio < Par Trançado < Cabo Coaxial < FO

Características dos Meios de Transmissão

- ◆ Segurança

- ◆ Está associada à sua capacidade de garantir a confidencialidade das informações trafegadas ou, pelo menos, dificultar o processo de escuta indevida dos dados.
- ◆ Com fio x Sem Fio
- ◆ Sem fio: exige criptografia

Características dos Meios de Transmissão

◆ Instalação e Manutenção

- ◆ A complexidade da instalação e manutenção do meio de transmissão vai depender, basicamente, do tipo do meio e interfaces de comunicação, número de dispositivos e distância que os separam.
- ◆ Redes Cabeadas: problema da passagem dos cabos, prédios históricos, áreas industriais, etc
- ◆ Redes sem fio tem suas vantagens neste aspecto.

Características dos Meios de Transmissão

◆ Custo

- ◆ Além do próprio meio, tem os custos de instalação e manutenção, os custos das interfaces de comunicação, dos ativos de rede (roteadores, switches etc).
- ◆ Em redes metropolitanas tem os custos das operadoras, que fazem o transporte dos dados.

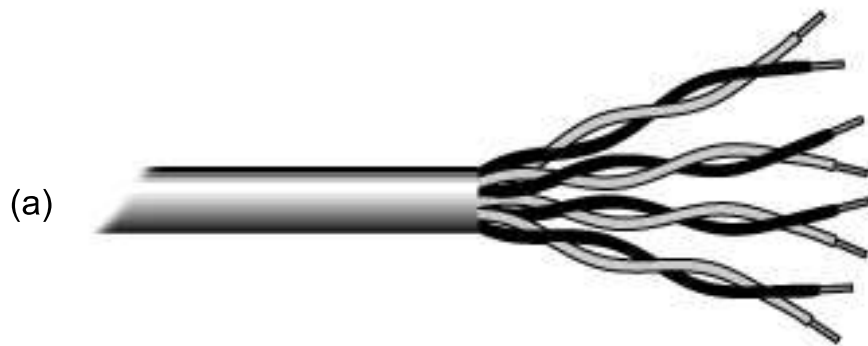
Par Trançado

- ◆ Fios de cobre envoltos em material plástico, enrolados em forma de espiral para reduzir o efeito de ruídos e manter constantes suas propriedades elétricas.
- ◆ Dois tipos:
 - ◆ Par Trançado blindado (STP – *Shielded Twisted Pair*)
 - ◆ Par Trançado não blindado (UTP – *Unshielded Twisted Pair*)
 - ◆ É padronizado internacionalmente em categorias
 - ◆ Muito utilizado em redes Ethernet

Categorias de cabos UTP

Categoria	Largura de banda	Taxa de transmissão
Cat. 3	16 MHz	Até 10 Mbps.
Cat. 5	100 MHz	Até 100 Mbps.
Cat. 5e	100 MHz	Até 1 Gbps.
Cat. 6	250 MHz	Acima de 1 Gbps.
Cat. 6a	500 MHz	Até 10 Gbps.
Cat. 7	600 MHz	Acima de 10 Gbps.

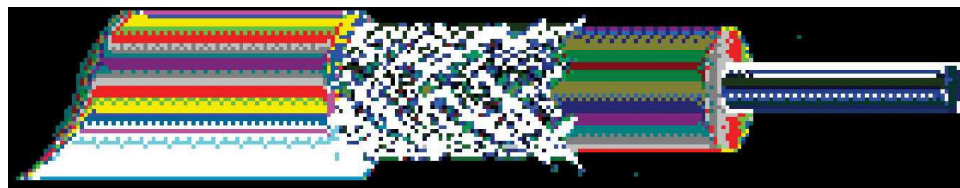
Cabo UTP e conector RJ-45



Cabo Coaxial

- ◆ É formado por dois condutores, um interno e um externo, e entre os condutores existe um material isolante.
- ◆ O conductor externo é uma malha metálica que serve de blindagem para o condutor interno feito de cobre.
- ◆ O cabo é revestido por uma proteção plástica.

Cabo coaxial



Proteção plástica

Conductor externo

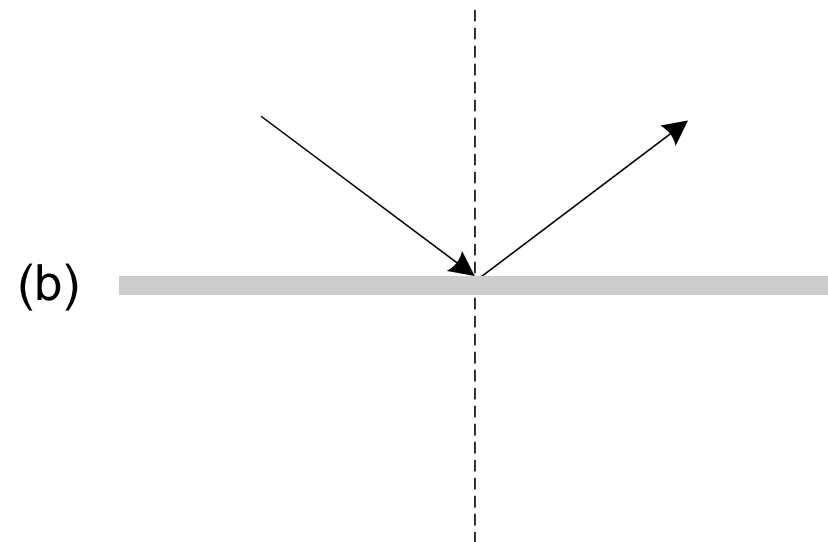
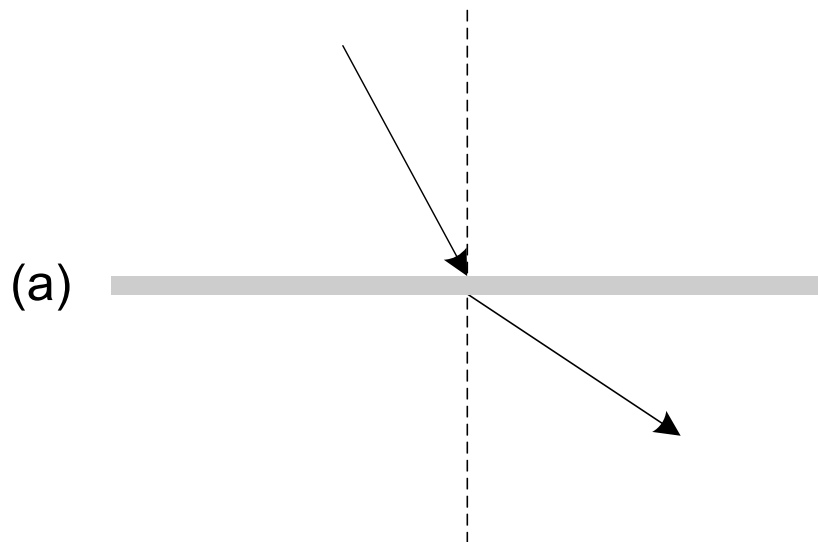
Isolante

Conductor interno

Fibra Óptica

- ◆ Utiliza a luz para a transmissão de dados
- ◆ Para que a luz possa ser enviada pela FO sem que haja dispersão, utiliza-se um princípio da ótica chamado **refração**.
- ◆ O exemplo a seguir mostra um feixe de luz passando de um meio para o outro com índices de refração diferentes.

Refração e reflexão da luz

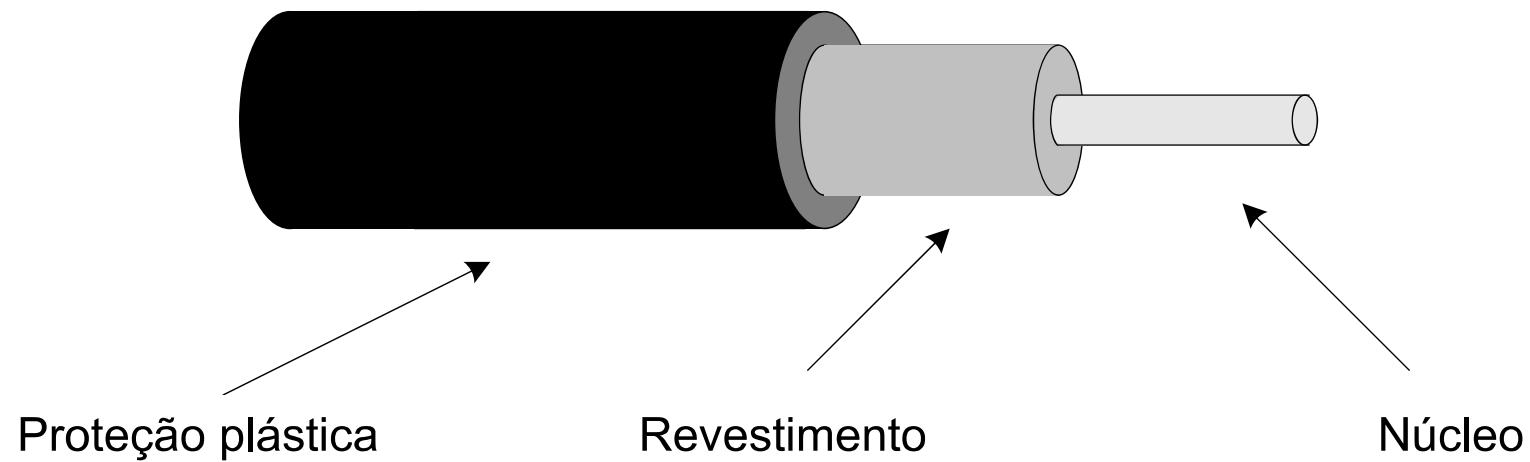


Dependendo do ângulo de incidência do raio, a luz pode ser **refratada** (a) ou **refletida** (b) de volta para o meio do qual partiu o feixe.

Fibra Óptica

- ◆ O cabo de FO consiste em um núcleo feito de vidro ou plástico, da espessura aproximada de um fio de cabelo.
- ◆ O núcleo é envolvido por um revestimento (**cladding**) feito de um material que possui um índice de refração menor que o núcleo.
- ◆ O núcleo e o revestimento são envoltos por uma proteção plástica.

Fibra ótica



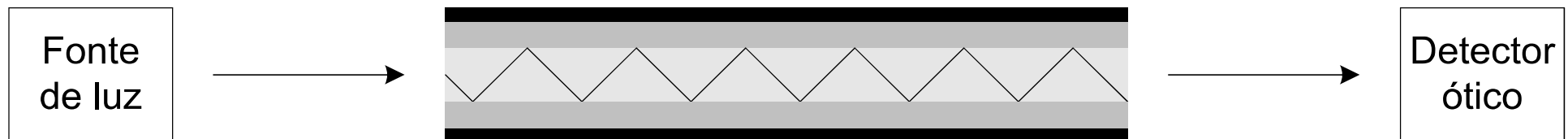
Fibra Óptica

- ◆ São classificadas em dois tipos, de acordo com o número de feixes de luz que são encaminhados pela fibra
 - ◆ SM: Fibra SingleMode ou **MonoModo**
 - ◆ Apenas um feixe de luz é transportado
 - ◆ Para longas distâncias
 - ◆ MM: Fibra **MultiModo**
 - ◆ Diversos feixes são encaminhados
 - ◆ Para distâncias curtas

Sistema de Transmissão Ótico

- ◆ Composto por 3 elementos:
 - ◆ Fonte de Luz
 - ◆ LED (Light Emitting Diode)
 - ◆ Laser
 - ◆ Cabo de FO
 - ◆ Detector Ótico
 - ◆ Tem a função de receber o sinal de luz e converter para sinal elétrico

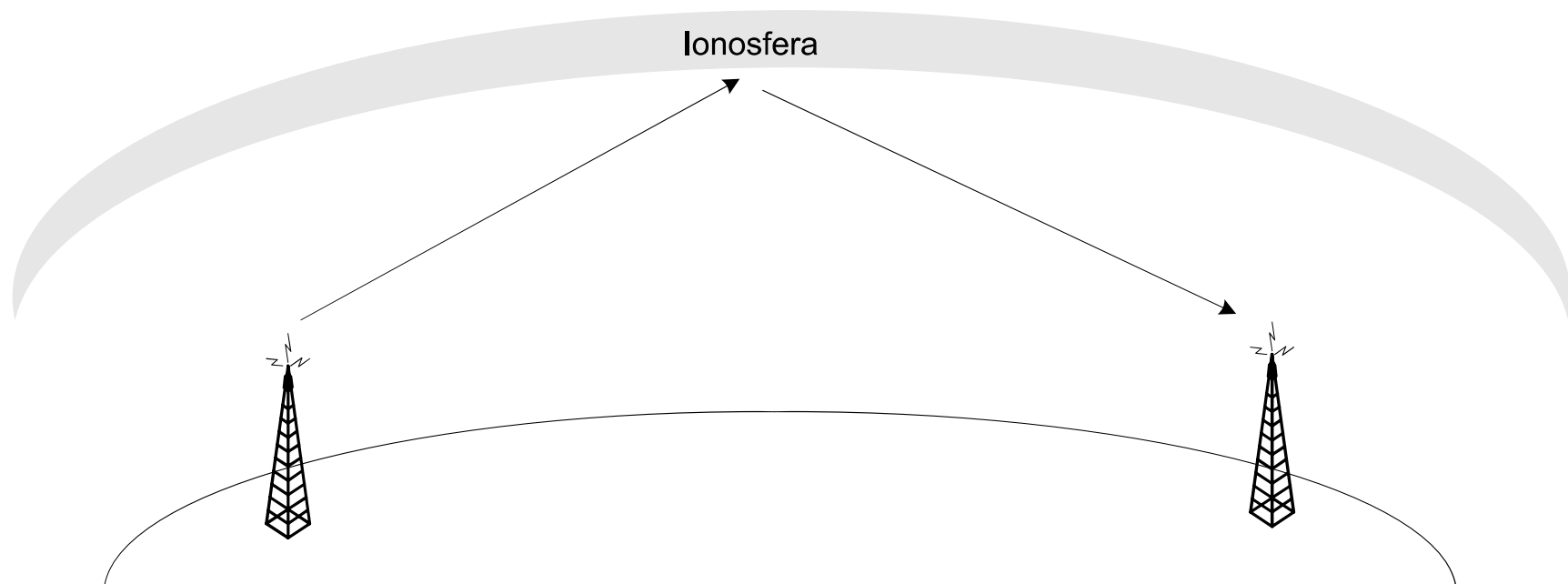
Sistema de transmissão ótico



Rádio

- ◆ O espectro de frequências de rádio inclui as faixas AM, FM e TV aberta e telefonia móvel celular.
- ◆ Nesse espectro as ondas passam facilmente por obstáculos e podem alcançar longas distâncias, especialmente quando refratadas na ionosfera.
- ◆ As transmissões via radio utilizam antenas omnidirecionais.
 - ◆ Os sinais são transmitidos em todas as direções
 - ◆ Não há necessidade de alinhamento (visada) entre o transmissor e o receptor.

Refração do sinal na ionosfera



Micro-ondas

- ◆ A transmissão na faixa de micro-ondas utiliza antenas direcionais (funcionam no esquema ponto-a-ponto)
- ◆ Em função da curvatura da terra, a distância máxima entre antenas de micro-ondas pode ser de no máximo 48 km, sem nenhum tipo de obstáculo entre elas.

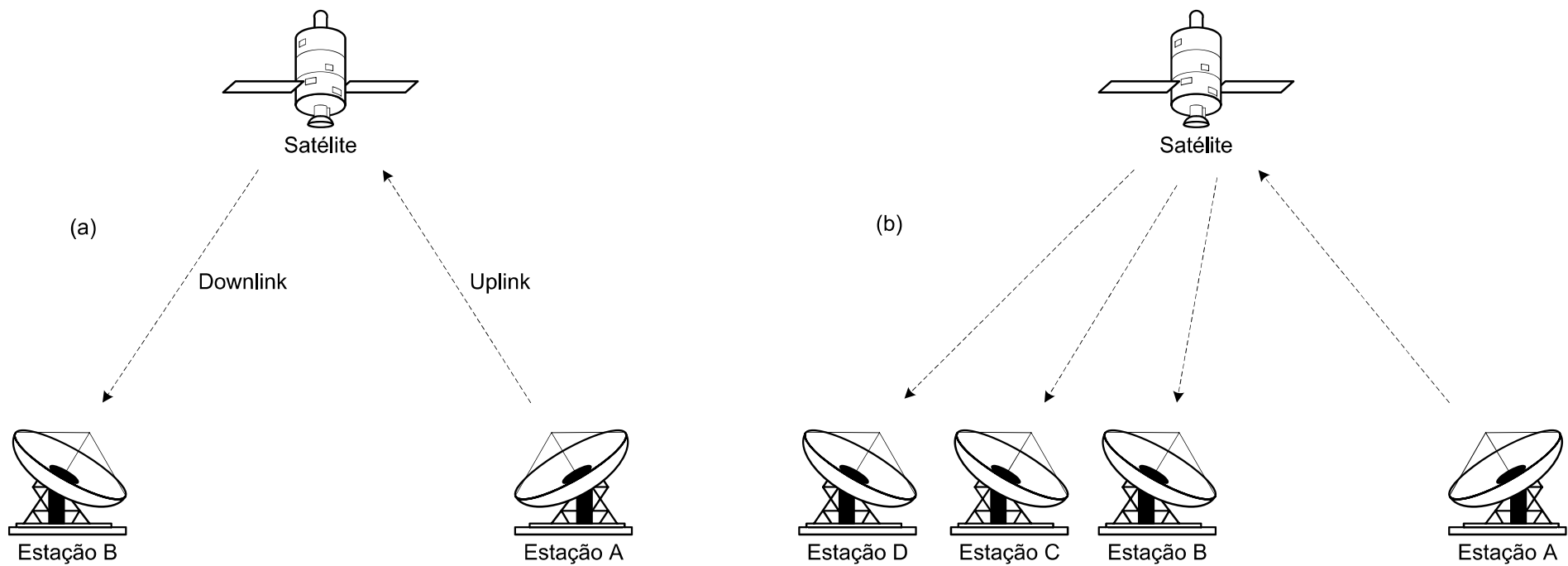
Conexão ponto a ponto utilizando microondas



Satélite

- ◆ A comunicação via satélite utiliza estações terrestres e satélites que ficam em órbita da Terra e funcionam como repetidores.

Comunicação via satélite



Infravermelho

- ◆ Frequências que ficam logo abaixo da luz visível.
- ◆ Não ultrapassa obstáculos.
- ◆ É indicado para redes PAN (geralmente, dentro de um ambiente)
- ◆ Utilizado para conexões de periféricos:
 - ◆ Teclado e mouse sem fios
 - ◆ Controle remoto